

Propuesta: conducto bifásico 1D y 2D, por leyes

Masa, movimiento (con ecuación para P), transporte; φ no es N ni n

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

25 de septiembre de 2026

Orden: primero **qué es cada variable**, después el 1D **por ley de conservación** (masa / movimiento / N / ξ), con variables principales, ecuación, bordes y acoplamientos. Al final el 2D, con la misma plantilla. El inverso es un escalar en la base (ΔP o c_0).

0. Diccionario: φ , N y n no son lo mismo

Tres cantidades distintas. Mezclarlas es el error de la versión anterior.

- φ : **fracción de volumen** ocupada por gas (burbujas). Adimensional, $\varphi \in [0, 1]$. El fundido ocupa $1 - \varphi$. Es incógnita de campo: en 1D, $\varphi(z)$; en 2D, $\varphi(r, z)$. Cambia si las burbujas *crecen* (baja P , exsuelve agua), aunque el *número* de burbujas no cambie.
- N : **número de burbujas** por unidad de volumen de fundido. Unidades m^{-3} . No es un volumen. Cambia por coalescencia (se fusionan $\Rightarrow N$ baja) o nucleación. Relación geométrica, no evolutiva:

$$\varphi = N \cdot \left(\frac{4}{3} \pi r_b^3 \right) \cdot (1 - \varphi), \quad r_b = \left(\frac{\varphi}{\frac{4}{3} \pi N (1 - \varphi)} \right)^{1/3}. \quad (1)$$

r_b es el radio de una burbuja. Mismo φ , distinto $N \Rightarrow$ pocas burbujas grandes o muchas chicas. Eso cambia el arrastre F_{mg} y la viscosidad.

- n : **fracción másica** de agua ya exsuelta (gas). Sale de Henry, $n = n(P, \xi)$. No es φ : una es masa, la otra volumen. Con $u_m = u_g$ (sin deslizamiento, p. ej. en la base),

$$\varphi = \left(1 + \frac{P}{n \mathcal{R}_v T} \frac{1 - n}{\rho_m} \right)^{-1}. \quad (2)$$

Eso **no** es la ecuación de evolución de φ . Vale solo si $u_m = u_g$. A lo largo del conducto hay slip ($u_g \neq u_m$) y φ evoluciona con masa + momentum.

Las otras: P presión; ξ fracción de cristales en el fundido; u_m, u_g velocidades verticales del fundido y del gas; ρ_m constante; $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$ (EOS del gas, **no** la ecuación de P).

Parte I. Estacionario 1D, por leyes

Dominio $z \in [H, 0]$ ($H < 0$ es la base). Caso Calbuco: $H = -7000$ m, $R = 16$ m. El estado es $\mathbf{y} = (P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g)(z)$. q (caudal másico por unidad de área) es constante; el MER es $\pi R^2 q$. q no es dato: sale del tiro.

I.A Conservación de masa

Variables principales: φ, u_m, u_g , y el escalar q . Entra $n = n(P, \xi)$ como cierre.

Estacionario, área constante $\Rightarrow$ el flujo másico no cambia con z :

$$q = \rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g = \text{const.} \quad (3)$$

Se identifica n de Henry con la fracción del flujo que va en el gas,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{q}, \quad 1 - n = \frac{\rho_m(1 - \varphi) u_m}{q}. \quad (4)$$

De ahí se **despejan las velocidades**, no φ :

$$u_m = \frac{q(1 - n)}{(1 - \varphi)\rho_m}, \quad u_g = \frac{qn}{\varphi\rho_g}. \quad (5)$$

u_m y u_g son algebraicas. φ queda libre: la cierran el movimiento (I.B) y, en la base, (2) porque ahí $u_m = u_g = v_{\text{in}}$.

Bordes de masa. Base: si $n = 0$, $\varphi(H) = 0$ y $u_m = u_g = v_{\text{in}}$, $q = v_{\text{in}}\rho_m$. Si $n > 0$, $\varphi(H)$ por (2) y $q = v_{\text{in}}\rho_{t,i}$. Boca: no se impone un valor de u_m ; $\varphi(0)$ entra en el cierre efusivo/explosivo (I.F).

I.B Conservación de momentum, y la ecuación para P

Variables principales: P , u_m , u_g . Entran φ (fracción de cada fase), las fuerzas y μ .

Estacionario $\Rightarrow$ no hay $\partial/\partial t$; sí está $u \, du/dz$:

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{du_m}{dz} = -(1 - \varphi) \frac{dP}{dz} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, \quad (6)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{du_g}{dz} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (7)$$

$F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$ (pared-fundido), $F_{gw} = 0$ antes de fragmentar, F_{mg} arrastre entre fases.

Sustituyendo (5) en (6) queda un 2×2 lineal. **Ecuación para la presión** (y la de φ a lo largo):

$$\frac{dP}{dz} = \frac{-e a + f c}{ad - bc} =: \mathcal{P}(P, \varphi, N, \xi; q), \quad \frac{d\varphi}{dz} = \frac{-e b + d f}{ad - bc} =: \Phi(P, \varphi, N, \xi; q), \quad (8)$$

$$\begin{aligned} a &= \rho_g u_g^2, & b &= \varphi - \frac{u_g^2 \varphi}{\mathcal{R}_v T} + \frac{\partial n}{\partial P} q u_g, \\ c &= \rho_m u_m^2, & d &= \frac{\partial n}{\partial P} q u_m - (1 - \varphi), \\ e &= -\rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} - F_{mw}, & f &= \rho_g \varphi g + F_{mg} + F_{gw}. \end{aligned}$$

$\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$ es la EOS del gas: da ρ_g dado P , no determina P . Quien determina P es (8).

Bordes de P y φ . Base: $P(H) = P_{\text{lit}} + \Delta P = \rho_{\text{crust}} g |H| + \Delta P$. Boca, efusivo: $P(0) = P_{\text{atm}}$ y $\varphi(0) \leq \varphi_{\text{crit}}$. Boca, explosivo: $P(0) = P_{\text{atm}}$ o $u_g(0) \approx c_s = \sqrt{\mathcal{R}_v T}$ (flujo sónico, no onda de choque), y $\varphi(0) \geq \varphi_{\text{crit}}$.

I.C Transporte de N (número de burbujas)

Variable principal: N . Entran φ y μ vía r_b y la coalescencia.

$$\frac{dN}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi). \quad (9)$$

$\Gamma_N \leq 0$ (Slezin): coalescencia. $\Gamma_N = 0$ si $r_b \geq R/2$ o $\varphi \geq \varphi_{\text{crit}}$. Tras fragmentar, N se congela.

Bordes. Base: $N(H) = 10^8 \text{ m}^{-3}$ si no hay exsolución; si hay, Toramaru $\log_{10} N = 1.5 \log_{10} \dot{P} + 5$, $\dot{P} = -(dP/dz) v_{\text{in}}$. Boca: no se impone $N(0)$ (llega desde abajo).

I.D Transporte de ξ (cristales)

Variable principal: ξ . Entra P (equilibrio).

$$\frac{d\xi}{dz} = \frac{1}{u_m} \Gamma_\xi(P, \xi), \quad \Gamma_\xi = \text{máx}\left(0, (\xi_{\text{máx}} - \xi_0) f_2 f_3 / \tau_c\right). \quad (10)$$

f_2, f_3 interpolan hacia $\xi_{\text{eq}}(P)$. Tras fragmentar, ξ se congela.

Bordes. Base: $\xi(H) = \xi_0$. Boca: no se impone $\xi(0)$.

I.E Cierres que entran en las leyes

$$n(P, \xi) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - (1 - \xi) C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (11)$$

r_b por (1). $F_{mg} = F_{mg}(\varphi, u_g - u_m, r_b)$ cambia al cruzar $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_{\text{crit}}$. $\mu = \mu(P, \varphi, \xi)$.

I.F Acoplamientos (1D)

bloque	necesita de	porque
masa (vel.)	P, ξ, φ, q	$n(P, \xi), \rho_g(P), (5)$
P y φ (mom.)	u_m, u_g, N, ξ	inercia, $F_{mg}(r_b), \mu, \partial n / \partial P$
N	φ, u_m, P, ξ	$\Gamma_N, r_b(\varphi, N)$
ξ	P, u_m	$\Gamma_\xi(P)$ y Henry (vuelve a n)
tiro q	$P(0)$ o $u_g(0)$	cierra el sistema

Nada se resuelve solo. El lazo corto es $P \leftrightarrow n \leftrightarrow u_m, u_g \leftrightarrow \text{momentum} \leftrightarrow P$. N y ξ entran más lento (fuerzas y Henry). v_{in} (luego q) se busca para cumplir la boca.

Parte II. El mismo orden en 2D

Cilindro $\Omega = [0, R] \times [H, 0]$. Ahora $P, \varphi, N, \xi, u_m, u_g, u_{m,r}, u_{g,r}$ dependen de (r, z) . Misma plantilla: masa / movimiento + P / N / ξ .

II.A Conservación de masa

Variables principales: $\varphi, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g$. Γ es la tasa de exsolución (fundido $\rightarrow$ gas).

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (12)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (13)$$

El caudal total es constante en z :

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g] dr = \text{const}. \quad (14)$$

Esto es la ecuación de φ en 2D (junto con el momentum). No se usa (2) dentro del conducto: esa fórmula es 1D de *base*, cuando $u_m = u_g$. En 2D, $n = n(P, \xi)$ sigue siendo Henry; si se identifica con la fracción local del flujo,

$$n = \frac{\rho_g \varphi u_g}{\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g}, \quad (15)$$

eso cierra **velocidades** (como (5)), no impone $\varphi(r, z)$.

Bordes de masa. Eje: $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$. Pared: $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$ (impermeable). Base: $\varphi(r, H) = 0$ si $n = 0$; si no, (2) con $P(r, H)$ (ahí se toma $u_m = u_g$). Boca: φ en el cierre efusivo/explosivo, igual que I.B.

II.B Momentum y la ecuación para P

Variables principales: $P, \mathbf{u}_m, \mathbf{u}_g$.

Estacionario: otra vez sin $\partial \mathbf{u}/\partial t$, con $(\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u}$. Eje z :

$$\begin{aligned} \rho_m(1-\varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) &= -(1-\varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1-\varphi) g + F_{mg} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (16)$$

$$\begin{aligned} \rho_g \varphi \left(u_{g,r} \frac{\partial u_g}{\partial r} + u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} \right) &= -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial z} \right]. \end{aligned} \quad (17)$$

Ecuación para P (las dos componentes de ∇P). Es el mismo viscoso de (16), pasado al otro lado: no hay un tensor nuevo.

$$\begin{aligned} (1-\varphi) \frac{\partial P}{\partial z} &= -\rho_m(1-\varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_m}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} \right) - \rho_m(1-\varphi) g + F_{mg} \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial z} \right], \end{aligned} \quad (18)$$

$$\begin{aligned} (1-\varphi) \frac{\partial P}{\partial r} &= -\rho_m(1-\varphi) \left(u_{m,r} \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} + u_m \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right) \\ &+ \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1-\varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial r} \right] - \mu(1-\varphi) \frac{u_{m,r}}{r^2} + \frac{\partial}{\partial z} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_{m,r}}{\partial z} \right]. \end{aligned}$$

$P = P(r, z)$. No se impone $P = P(z)$ aquí. La reducción cuando las componentes radiales se desprecian va más adelante, en II.E. La EOS $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$ sigue sin ser la ecuación de P .

Al integrar el viscoso radial,

$$F_{mw} = -\frac{2}{R} \left[\mu(1-\varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right]_{r=R}, \quad F_{gw} = -\frac{2}{R} \left[\mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]_{r=R}. \quad (19)$$

En el PDE no son cuerpos: el no-deslizamiento está en $r = R$.

Bordes de movimiento y de P . Eje: $\partial u_m/\partial r = \partial u_g/\partial r = 0$, $\partial P/\partial r = 0$. Pared: $u_m = 0$ (no deslizamiento del fundido). Base: $P(r, H) = P_{\text{lit}} + \Delta P$. Boca: $P(r, 0) = P_{\text{atm}}$, o explosivo $u_g \approx c_s$.

II.C Transporte de N y de ξ en (r, z)

Variables principales: $N(r, z)$ y $\xi(r, z)$. Mismas Γ_N , Γ_ξ del 1D. El fundido también se mueve en r , así que no son planas en el radio:

$$u_{m,r} \frac{\partial N}{\partial r} + u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi), \quad (20)$$

$$u_{m,r} \frac{\partial \xi}{\partial r} + u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi(P, \xi). \quad (21)$$

Bordes. Eje: $\partial N/\partial r = \partial \xi/\partial r = 0$. Pared: no se imponen (las arrastra el fundido; $u_m = 0$). Base: $N(r, H) = N_0$, $\xi(r, H) = \xi_0$. Boca: no se imponen.

II.D Acoplamientos (2D)

Los mismos del 1D, más el radio:

- **Masa** $\leftrightarrow$ **movimiento**. φ y $\mathbf{u}$ están en las dos. P entra a la masa por $\rho_g(P)$ y por $n(P, \xi)$. El movimiento devuelve ∇P y el perfil $u_m(r)$ (luego Q).
- $P \leftrightarrow n \leftrightarrow \mathbf{u}$. Henry $n(P, \xi)$ cierra (15); las velocidades vuelven a (18).
- $N \leftrightarrow \varphi \leftrightarrow F_{mg}, \mu$. $r_b(\varphi, N)$ cambia el arrastre y la viscosidad, que cambian P y φ .
- $\xi \leftrightarrow n, \mu, \Gamma_\xi$. ξ entra en Henry y en μ ; P entra en Γ_ξ .
- **El tiro Q** . Se busca v_{in} para cumplir la boca. En 2D, $u_m(r)$ y φ, N, ξ no planos cambian Q : el ΔP recuperado no es el del 1D.

II.E Reducción: componentes radiales despreciables

Se impone

$$u_{m,r} \equiv 0, \quad u_{g,r} \equiv 0$$

(no hay flujo ni convección en r). Las derivadas $\partial/\partial r$ de las *incógnitas* no se tiran: u_m, φ, N y ξ pueden seguir dependiendo de r . Esto no es el 1D.

Masa. Los flujos radiales de (12)–(13) se anulan. Queda solo la parte en z , local en cada r :

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_m(1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (22)$$

$$\frac{\partial}{\partial z}(\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (23)$$

Q (14) sigue constante en z . En cada r es un balance 1D, pero acoplado a los otros r por P y por el perfil $u_m(r)$.

Momentum y P . En (16)–(17) cae $u_{,r} \partial u / \partial r$. Queda la inercia vertical y el viscoso (el radial es el que da el perfil de Poiseuille):

$$\rho_m(1 - \varphi) u_m \frac{\partial u_m}{\partial z} = -(1 - \varphi) \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_m(1 - \varphi) g + F_{mg} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right], \quad (24)$$

$$\rho_g \varphi u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} = -\varphi \frac{\partial P}{\partial z} - \rho_g \varphi g - F_{mg} + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu_g \varphi \frac{\partial u_g}{\partial r} \right]. \quad (25)$$

(Se omitió $\partial/\partial z$ del esfuerzo axial: es $O(\varepsilon^2)$ si $\varepsilon = R/|H| \ll 1$.) En el eje r , con $u_{m,r} = 0$, el lado derecho de (18)₂ se anula y queda

$$\frac{\partial P}{\partial r} = 0 \quad \Rightarrow \quad P = P(z). \quad (26)$$

$P(z)$ sale de integrar (24) (o su promedio en la sección). F_{mw} y F_{gw} siguen siendo (19).

N y ξ . Cae el transporte en r :

$$u_m \frac{\partial N}{\partial z} = \Gamma_N(P, \varphi, N, \xi), \quad u_m \frac{\partial \xi}{\partial z} = \Gamma_\xi(P, \xi). \quad (27)$$

Siguen pudiendo ser $N(r, z)$ y $\xi(r, z)$: u_m y las Γ cambian con r .

Qué se perdió y qué no. Se perdió el flujo radial y $\partial P / \partial r$ (si se hace lubricación). No se perdió la dependencia en r de u_m, φ, N, ξ . El 1D de la Parte I sale de aquí recién al *promediar* en r , imponer $\varphi = \varphi(z)$, $N = N(z)$, $\xi = \xi(z)$ y reemplazar el viscoso radial por $F_{mw} = c_g \mu u_m / R^2$.

Bordes que quedan. Eje: $\partial u_m / \partial r = \partial u_g / \partial r = 0$, $\partial N / \partial r = \partial \xi / \partial r = 0$. Pared: $u_m = 0$. Base y boca: las de P , φ y el tiro, iguales que en II.A–II.C. $u_{m,r} = u_{g,r} = 0$ ya no es una condición: es la hipótesis.

Eso es el primer ataque numérico (el 2D que ya corre es esto, con $\varphi = \varphi(z)$). El sistema de II.A–II.C es el completo.

Parte III. El inverso

Directo: se resuelve I, II o la reducción II.E, y se lee Q (o q) en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato Q^{obs} . Primero ΔP (borde de P en la base). Después, si cabe, c_0 (entra en Henry). No los dos a la vez. No se recupera $R(z)$, no hay transiente, no se reescribe el solver 1D.

Parte IV. Qué se le pide al profesor

¿Este inverso (un parámetro; EDP 2D estacionaria de masa + momentum, con ecuación para P , y transporte de N y ξ) sirve como tesis de DIM? Si empezar por la reducción II.E ($u_{m,r} = u_{g,r} = 0$, $P = P(z)$) le parece el primer paso, se parte de ahí.